

Teori Vadisi: Bilgi Üretimi ile Kurumsal Uygulama Arasındaki Boşluk

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş: Kavramın Kurulması

Kavramın Tanımı

Teori vadisi, bir toplumun veya bireyin ürettiği kuramsal bilginin, uygulanabilir yönetime ve kalıcı kuruma dönüşmeden askıda kaldığı aralığı adlandırır. Vadinin iki yakası vardır: bir yanda teori üretimi — okuma, tartışma, kavramsallaştırma, yazma; diğer yanda uygulama — karar, sistem, ürün, kurum. Kavramın işaret ettiği asıl olgu, bu iki yakanın birbirine kendiliğinden bağlanmamasıdır.

Yaygın sezgi, iyi teorinin er geç uygulamaya sızacağı yönündedir. Bu sezgi yanlıştır. Teori ile uygulama arasındaki geçiş, ayrı bir kurumsal iş kalemidir; kendiliğinden gerçekleşmez, ayrıca tasarlanması, finanse edilmesi ve kadrolanması gerekir. Geçiş mekanizması kurulmadığında teori ne yok olur ne de etkili olur: vadide birikir.

Teknoloji Transferindeki “Ölüm Vadisi” ile Farkı

Teknoloji transferi literatüründeki ölüm vadisi (*valley of death*), laboratuvar prototipi ile ticarileştirilebilir ürün arasındaki finansman boşluğunu tanımlar. Sorun esas olarak sermayenin zaman ufkuyla ilgilidir.

Teori vadisi daha geniştir ve finansmanı yalnızca bileşenlerinden biri olarak içerir. Burada eksik olan yalnızca para değil; kavramı taşıyacak insan, kavramı sinayacak vaka, başarısızlığı kaydedecek arşiv ve sonucu dışarıdan denetleyecek merci de eksiktir. Ölüm vadisi bir finansman problemi, teori vadisi bir kurumsal tasarım problemidir.

Vadinin İki Yönlü İşleyişi

Vadi tek yönlü değildir. Teorinin uygulamaya geçmemesi kadar, uygulamanın teoriye dönüşmemesi de aynı boşluğun sonucudur. Bir kurum onlarca yıl deneyim biriktirip bunu aktarılabilir bir yönteme çeviremiyorsa, vadi ters yönde açılmıştır. Örtük bilgi taşıyıcılarında kalır ve taşıyıcılar ayrıldığında kaybolur.

Metnin Yapısı

Metin beş hamleden oluşur. Önce vadinin kapanmama nedenleri anatomik olarak ayrıştırılır. Ardından vadiyi geçmiş ve geçememiş yapılar karşılaştırmalı olarak incelenir. Üçüncü olarak bu bulgulardan geriye doğru okunan bir kurumsal öneri — Teoriler Kulesi modeli — işleyiş rejimi ve mimari morfolojisiyle birlikte kurulur. Dördüncü olarak bilgi türlerinin birbirini ele geçirmesi problemi ele alınır. Son olarak aynı olgunun bireysel ölçekteki karşılığı tartışılır.

Vadinin Anatomisi: Kapanmama Nedenleri

Taşıyıcı Kadro Eksikliği

Teori, metinlerde değil insanlarda taşınır. Bir kuramın uygulamaya geçebilmesi için hem kuramı hem uygulama alanını aynı anda bilen bir kadro gerekir. Bu kadro tek disiplinli eğitimle üretilemez; iki alanda birden zaman geçirmiş insan gerektirir ve bu insan pahalıdır, yetişmesi uzun sürer, kariyer basamağı belirsizdir.

Zaman Ufku Uyumsuzluğu

Teori üretiminin doğal zaman ufku on yıllar, sermayenin ufku çeyrekler, siyasetin ufku seçim dönemleridir. Uyumsuzluk yapısalıdır ve iyi niyetle çözülmez. Vadiyi geçmiş örneklerin ortak özelliği, uzun ufuklu bir finansman kaynağının — devlet araştırma bütçesi, vakıf, bağımsız gelir — araya yerleştirilmiş olmasıdır.

Sektörler Arası Dolaşım Kanalının Yokluğu

Amerikan kurumsal dilinin askerî ve finansal kökenleri — McNamara ve Whiz Kids kadrosunun Ford'dan Savunma Bakanlığı'na, oradan Dünya Bankası'na geçişi; RAND Corporation'ın ordu, akademi ve şirket arasında bir çeviri kurumu olarak işlemesi — bir tesadüf değil, bir kanaldır. Aynı kişi farklı kurumlarda çalıştığında yöntem de birlikte taşınır.

Böyle bir kanalın bulunmadığı yapılarda her sektör kendi dilini geliştirir ve diller arası çeviri yapılmaz. Türkiye’de sistem dilinin kurumsallaşamamasının temel nedeni yetenek yokluğu değil, bu dolaşımın kurumsal olarak mümkün kılınmamasıdır: ordu, akademi, sanayi ve kamu arasında kadro geçişi ya yasaklı ya itibarsız ya da tek yönlüdür.

Dış Hesap Verebilirliğin Yokluğu

Kendi çıktısını kendi değerlendiren hiçbir bilgi kurumu uzun vadede ayakta kalmaz. Dış hesap verebilirlik, kurumun ürettiği iddianın kurumun kendisi dışındaki bir merci tarafından sınanmasıdır: piyasa, savaş, hakem süreci, bağımsız denetim, rakip kurum.

Bu mekanizmanın işlemesi üç koşula bağlıdır. Denetleyenin denetlenenden bağımsız bir gelir kaynağı olmalıdır. Denetimin sonucu bağlayıcı olmalı, yalnızca tavsiye niteliğinde kalmamalıdır. Denetim ölçütü önceden ilan edilmiş olmalı, sonuçtan sonra geriye dönük belirlenmemelidir. Üç koşuldan biri eksik olduğunda denetim, kurumun kendi meşruiyet üretim aracına dönüşür.

Negatif Bilginin Kaydedilmemesi

Neyin denenip başarısız olduğu bilgisi, neyin işlediği bilgisinden çoğu zaman daha değerlidir; çünkü tekrarlanan başarısızlıkların maliyetini ortadan kaldırır. Ancak negatif bilginin kaydı hiçbir kurumda kendiliğinden yapılmaz: kayıt tutmak, başarısızlığı belgelemek anlamına gelir ve bunun kurumsal maliyeti vardır. Başarısızlık arşivi tutmayan kurumlar aynı vadiyi defalarca kazar.

Yedeklilik Sorunu

Bilgi taşıyıcılarının azlığı geçiş kapasitesini kırılganlaştırır. Rum ateşi vakasının yapısı — az sayıda taşıyıcı, yüksek bilgi yoğunluğu, sıfır yedeklilik — yalnızca antik bir örnek değil, modern küçük kurumların da yapısıdır. Büyük kurum kronik seyrelmeden, küçük kurum akut kopuştan kaybeder. Vadiyi geçme kapasitesi, taşıyıcı sayısı ile yedeklilik derecesinin bileşimidir.

Vadiyi Geçmiş Yapılar

Silikon Vadisi: Tasarlanmamış Kurumsal Katman

Silikon Vadisi'nin sık anlatılan “garaj ve girişimci” anlatısı, vadinin nasıl geçildiğini açıklamaz. Geçiş mümkün kılan katman büyük ölçüde tasarlanmamış hukuki ve mali unsurlardan oluşur.

- Sınırlı sorumluluk ve yeniden başlatıcı iflas hukuku, başarısızlığı kişisel yıkımdan ayırdı; deneme maliyetini düşürdü. Bu düzenleme inovasyon için tasarlanmamıştı, alacaklı-borçlu çatışmasının pragmatik çözümüydü.
- Risk sermayesi portföy mantığı, başarısızlığı bütçelenmiş hale getirdi: on yatırımın yedisinin batması planın parçasıdır.
- Kaliforniya'nın rekabet yasağı sözleşmelerini tanımaması, insan dolaşımını serbestleştirdi. Saxenian'ın Route 128 karşılaştırması, bu tek maddenin bölgesel sonucu belirlediğini gösterir. Madde 19. yüzyıldan kalma, konuyla ilgisiz bir mirastır.
- Federal talep — Pentagon ve NASA'nın ilk entegre devrelerin neredeyse tamamını satın alması — teknolojinin ölçek eşiğini aşmasını finanse etti.

Buradan çıkan ders ikilidir. Vadi, doğrudan vadiyi kapatmak için tasarlanmamış mekanizmalarla kapanabilir. Ancak bu, tasarımın gereksiz olduğu anlamına gelmez; yalnızca hangi mekanizmanın işleyeceğinin önceden bilinemeyeceği anlamına gelir.

Küçük Aktörler ve Kurumsal Zekâ

Estonya (X-Road ve e-devlet), Delaware (şirketler hukuku ve Court of Chancery), Singapur (finans ve denizcilik düzenlemesi), Lüksemburg (UCITS fon çerçevesi) aynı stratejinin farklı uygulamalarıdır: ölçekle yarışamayan aktörün, kurumsal netlik ve hız üzerinden orantısız sonuç üretmesi.

Malta örneği bu stratejinin sınırını gösterir. Erken olmak tek başına yetmez; düzenlemenin aynı zamanda net ve sağlam olması gerekir. Aceleci düzenleme, vadiyi kapatmak yerine itibar maliyeti üretir.

Görünür Başarı ile Ortalama Kapasitenin Ayrılması

Vadiyi geçmiş kurumların incelenmesinde tekrarlanan bir hata, en görünür kurumsal başarının o ülkedeki ortalama pratikle özdeşleştirilmesidir. École Polytechnique'in Fransız mühendisliğini, Talpiot programının İsrail mühendisliğini temsil

ettiği varsayımı bu türdendir. Talpiot yılda yaklaşık elli kişi seçer; İsrailli mühendislerin ezici çoğunluğu bu programdan geçmemiştir.

Ayırım şu şekilde yapılmalıdır: kültüre gömülü, neredeyse evrensel tutumlar bir uça; dar ve seçkin kurumlar diğer uça; belirli bir programa özgü tasarım kararları üçüncü bir kategoride; dışarıdan yapılmış gözlemlerin geriye dönük adlandırılması dördüncü kategoride yer alır. Bunları tek çatı altında toplamak, taklit edilecek mekanizmanın yanlış tespit edilmesine yol açar.

Vadiyi Geçememiş Yapılar

Cybersyn ve OGAS

Şili'nin Project Cybersyn'i ve Sovyetler Birliği'nin OGAS projesi, teorik olgunluk ile kurumsal geçiş kapasitesinin ayrıştığı iki vakadır. Her ikisinde de sibernetik çerçeve mevcut, kavramsal tasarım ileri düzeydeydi. Cybersyn'de siyasi süreklilik, OGAS'ta ise mevcut bürokratik yapının direnci geçişi engelledi. OGAS vakası özellikle açıklayıcıdır: proje teknik olarak değil, bilgi akışını şeffaflaştıracağı için — yani mevcut kurumların çıkarına aykırı olduğu için — durduruldu.

Buradan çıkan ilke: vadiyi kapatan mekanizma, mevcut kurumların bilgi tekeli tehdit ediyorsa, teknik yeterlilik geçişi sağlamaya yetmez.

Sert Güç ile Yumuşak Gücün Bağlanmaması

Türkiye'de savunma sanayii kapasitesi ile popüler kültür ihracat kapasitesinin ayrı ayrı gelişip birbirine bağlanmaması, teori vadisinin bir başka görünümüdür. İki kapasite de mevcuttur; aralarındaki çeviri kurumu yoktur. Amerikan modelindeki asıl mekanizma — Pentagon-Hollywood ilişkisi, ürünü anlatıya çeviren kurumsal ara katman — kopyalanmamıştır.

Bu vakada dikkat edilmesi gereken nokta, eksikliğin niyet düzeyinde değil kurum düzeyinde olmasıdır. Ayrıca iki kapasitenin bağlanmasının kendiliğinden istenebilir olduğu da varsayılmamalıdır; bağlantı bir kapasite artışı olduğu kadar bir bağımlılık da üretir.

Kurumsal Cevap: Teoriler Kulesi Modeli

Dikey Yapı Önerisi

Teori vadisini kapatmaya yönelik mekânsal ve kurumsal bir öneri olarak Teoriler Kulesi (veya Kurumlar Kampüsü) modeli, farklı kuramsal okulları tek yapıda toplayıp aralarında zorunlu geçiş kurmayı hedefler. Önerilen dikey düzen dört katmandan oluşur.

- Alt katlar: müze, sergi, kütüphane, konferans salonu ve ziyaretçi merkezinden oluşan halka açık alan.
- Orta katlar: her kurama bir veya birkaç kat düşen teori okulları; hocalar, öğrenciler, arşivler ve seminer programları.
- Üst katlar: mühendislik laboratuvarları, simülasyon merkezleri, prototip atölyeleri, strateji ve politika laboratuvarları, teknoloji transfer birimi.
- En üst kat: farklı okulların ortak konseyi, büyük problem odaları ve uzun vadeli gelecek araştırmaları.

Sembolik okuma açıktır: aşağıda toplum ve tarih, ortada kuram, yukarıda uygulama ve üretim.

Teorinin Binasal Kurumlaşması

Bir kurama kat tahsis etmek, o kuramı kurumlaştırmaz. Kat yalnızca zaten var olan bir kurumun görünür kabuğudur; kurum kabuktan önce kurulmalıdır. Bir kuramsal okulun kurum sayılabilmesi için asgari altı unsura sahip olması gerekir.

- Kendi adı ve tanımlı sınırı: okulun hangi soruları sahiplendiği ve hangilerini sahiplenmediği yazılı olmalıdır. Sınırı belirsiz okul, komşu okulların artık sorularının deposuna dönüşür.
- Kalıcı kadro: en az bir kuşak boyunca yerinde kalacak, sözleşmesi proje döngüsüne bağlı olmayan çekirdek personel.
- Ayır bütçe kalemi: okulun finansmanı kule yönetiminden ayrı bir kalemde tutulmalıdır. Ortak havuzdan dağıtılan bütçe, kaynak tahsisini kuramsal tartışmanın değil idari nüfuzun konusu yapar.
- Kendi arşivi: yalnızca yayımlanmış çıktının değil, terk edilmiş yönlerin, çürütülmüş varsayımların ve kapatılmış projelerin de kaydı.

- Yayın organı: okulun iddiasını dışarıya taşıyan, hakem süreci işleyen düzenli bir mecra.
- Dış temsil yükümlülüğü: okul, yılda belirli sayıda kez kendi dışındaki bir merci karşısında hesap vermekle yükümlü olmalıdır.

Bu altı unsur mevcutsa bina bir hızlandırıcıdır. Mevcut değilse bina, kurumun yokluğunu gizleyen bir dekordur.

Kritik Unsur: Katlar Arası Dolaşım

Her kurama bir kat vermek tek başına vadiyi kapatmaz; tersine, vadiyi bina içine taşır. Katlar birbirinden koparsa yapı yan yana duran ayrı departmanlara dönüşür ve mevcut üniversite yapısının sorunlarını daha pahalı biçimde yeniden üretir.

Dolaşımı zorlayan unsurlar tasarımın asıl konusudur: ortak problem katları, disiplinler arası laboratuvarlar, prototip atölyeleri, birleşik arşiv ve kütüphane, münazara katı, zorunlu çapraz proje yükümlülüğü, merdiven holleri ve ortak salonların bilinçli konumlandırılması.

Çarpışma Tasarımı

Farklı kuramsal okulların birbirine değmesi, aynı binada bulunmakla sağlanmaz. Yakınlık gerekli ama yeterli değildir; belirleyici olan, insanların gün içinde zorunlu olarak aynı noktalardan geçmesidir.

Mekânsal iletişim çalışmalarının klasik bulgusu, iki kişi arasındaki düzenli iletişim olasılığının fiziksel mesafeyle keskin biçimde düştüğü, birkaç on metre sonrasında ise aynı binada olmak ile farklı binalarda olmak arasındaki farkın büyük ölçüde silindiği yönündedir. Bu bulgunun kule için sonucu doğrudandır: aralarında etkileşim beklenen iki okul, birbirine uzak katlara yerleştirildiğinde pratikte ayrı kurumlardır.

Çarpışmayı üreten mekanizmalar mekânsaldır.

- Zorunlu geçiş noktaları: tek ana giriş, sınırlı sayıda asansör ve merdiven holü, ortak yemekhane ve tek kahve noktası. Alternatif güzergâh sayısı arttıkça karşılaşma olasılığı düşer.
- Uzun ortak koridor: Bell Laboratuvarları'nın Murray Hill yerleşkesinde ofislerin uzun ortak koridorlar boyunca dizilmesi, kimsenin odasına giderken birkaç meslektaşının kapısının önünden geçmeden ulaşamayacağı bir düzen üretmiştir. Karşılaşma, bir sosyal etkinlik değil, günlük hareketin yan ürünüdür.

- Merkezî atrium: dikey yapıda katlar arası görsel ve fiziksel bağı kuran boşluk, kat ayrımının ürettiği kopmayı kısmen telafi eder.
- Paylaşılan altyapı: ortak arşiv, ortak atölye, ortak simülasyon merkezi. Ayrı okulların aynı ekipmanı sırayla kullanması, kurumsal olarak zorlanmış bir temas üretir.
- Değiştirilebilir iç mekân: MIT'nin geçici olarak inşa edilip yarım yüzyıl kullanılan Building 20 örneğinde olduğu gibi, kullanıcının duvarı yıkabildiği ve mekânı işine göre yeniden düzenleyebildiği yapılar, temsili mükemmelliği yüksek yapılardan daha üretken olmuştur. Mekânın kullanıcı tarafından bozulabilir olması bir kusur değil, bir işlevdir.
- Kat rotasyonu: okulların kat tahsisinin belirli aralıklarla değiştirilmesi, komşuluk örüntüsünü sabitletmekten kurtarır.

Çarpışma tasarımı ile açık ofis mantığı birbirine karıştırılmamalıdır. İkisi zıt yönde çalışır: açık ofis, derin çalışma için gereken yalıtımı ortadan kaldırarak karşılaşmayı sürekli hale getirir ve sonuçta hem yoğunlaşmayı hem de niteliği yüksek karşılaşmayı azaltır. Aranan düzen, yalıtılmış çalışma birimleri ile zorunlu ortak güzergâhların birlikte bulunmasıdır: kapısı kapanabilen oda, kaçınılamayan koridor.

Kurumun İşleyiş Rejimi

Halka İnme: Çeviri Bir Kadro İşidir

Halka açık kat açmak, teoriyi halka indirmez. Kapının açık olması ile içeridekinin anlaşılabilir olması ayrı meselelerdir. Kuramın kamusal dile çevrilmesi, kuramı üreten kadronun boş vakte yaptığı bir gönüllülük değil, ayrı yetkinlik ve ayrı kadro gerektiren bağımsız bir iştir.

Çevirmen kadronun taşınması gereken çifte nitelik, teori vadisinin genel probleminin küçük ölçekli bir tekrarıdır: hem kuramı yanlışlamayacak kadar iyi bilmek, hem de kuramsal jargona sığınmadan anlatabilmek. Bu kadro tek disiplinli eğitimle üretilmez ve akademik yükselme sisteminde karşılığı olmadığı için kendiliğinden oluşmaz; ayrıca istihdam edilmesi, ayrıca terfi hattı tanımlanması gerekir.

Çeviri işinin üç ayrı ürünü vardır ve bunlar birbirinin yerine geçmez. Sergi, kuramın nesnesini gösterir. Ders, kuramın akıl yürütmesini aktarır. Yayın, kuramın iddiasını tartışmaya açar. Yalnızca sergi üreten kurum, kapasitesini gösterir ama yöntemini aktarmaz; yalnızca yayın üreten kurum, kendi çevresi dışına çıkamaz.

Çeviri kadrosunun asıl işlevi tek yönlü değildir. İyi kurulmuş bir kamusal arayüz, dışarıdan gelen itirazı ve soruyu okula geri taşır. Halka açık kat, kurumun vitrini olduğu kadar en ucuz dış denetim mekanizmasıdır.

Oditoryum ve Düzenli Halk Dersleri

Halka açık ders, tekil etkinlik olarak yapıldığında tanıtım, düzenli takvimle yapıldığında kurumdur. Aradaki farkı belirleyen kadanstır: izleyicinin bir sonrakinin ne zaman olacağını bilmesi, serinin birikimli izlenebilmesi ve dersin kurum takviminde sabit bir yer tutması.

Tarihsel örnekler bu modelin işlediğini gösterir. Collège de France, 1530'dan bu yana derslerini kayıt, ücret ve diploma koşulu olmaksızın kamuya açık tutar; öğretim üyesinin yükümlülüğü her yıl yeni araştırmasını kamu önünde ders olarak vermesidir — yani kamusal ders, araştırmanın yayımlanma biçimlerinden biridir. Royal Institution'ın 1825'te Faraday tarafından başlatılan Noel Dersleri, deneyin sahnede canlı yapıldığı ve izleyicinin uzman olmadığı varsayılan bir formatı iki yüzyıl boyunca sürdürmüştür.

Oditoryum programının tasarım ilkeleri şu şekilde formüle edilebilir.

- Sabit kadanstır: haftalık veya aylık, ilan edilmiş takvim. Düzensizlik izleyici birikimini imkânsız kılar.
- Katılım koşulsuzluğu: kayıt, ön şart, diploma veya ücret aranmaması. Her filtre, kurumun ulaşmayı hedeflediği kitleyi daraltır.
- Araştırmacının kendi dersini vermesi: dersin, araştırmayı yapan kişi tarafından verilmesi, kuramın kamusal dile çevrilmesini araştırmacının kendi yükümlülüğü haline getirir ve anlaşılabilirliği bir prestij göstergesi olmaktan çıkarır.
- Kayıt ve arşivleme: her dersin kaydedilip erişilebilir kılınması, oditoryumun fiziksel kapasitesini aşan bir erişim üretir ve seriyi kalıcı bir müfredata dönüştürür.
- Soru bölümünün korunması: dersin tek yönlü sunuma indirgenmemesi. İtirazın kayda geçtiği bölüm, dersin en değerli kısmıdır.
- Başarısızlığın da anlatılması: yalnızca sonuçlanmış işlerin sunulduğu program, dışarıya bilimin nasıl işlediğine dair yanlış bir görüntü verir ve kurumu hatasızlık iddiasına mahkûm eder.

Çıktı Rejimi: Sınav Yerine Eser

Sınav, alınılan bilgiyi ölçer. Proje, tez, prototip ve buluş ise üretilen bilgiyi ölçer. İkisi farklı yetkinlikleri seçer: sınav rejimi, kapalı uçlu ve doğru cevabı önceden bilinen problemleri hızla çözen kişiyi seçer; eser rejimi, problemi kendisi tanımlayan ve sonucu önceden bilinmeyen bir işi bitirebilen kişiyi seçer. Teori vadisi bağlamında ikincisi belirleyicidir, çünkü vadinin geçilmesi tam olarak sonucu önceden bilinmeyen bir işin bitirilmesidir.

Eser temelli çıktı rejiminin unsurları şunlardır.

- Çıktı türlerinin eşitliği: tez, çalışan prototip, patentlenebilir buluş, kurum tasarımı, kamusal ders serisi ve yayımlanmış veri kümesi eşdeğer çıktı sayılmalıdır. Yalnızca makaleyi çıktı sayan rejim, uygulama yakasını sistematik olarak cezalandırır.
- Negatif sonucun çıktı sayılması: denenip işlemediği gösterilen bir yaklaşımın kaydı, aynı ölçütlerle değerlendirilen bir eserdir. Bu madde olmadan başarısızlık arşivi doldurulamaz.
- Dış jüri: değerlendirmenin, eseri üreten okulun dışından gelen ve gelirini o okuldan almayan bir kurul tarafından yapılması. Ölçütler eser başlamadan önce ilan edilmelidir.
- Ortak yazarlık zorunluluğu: belirli sayıda çıktının, en az iki farklı okuldan katılımcı içermesi. Bu, çapraz proje yükümlülüğünü niyet düzeyinden ölçülebilir düzeye taşır.
- Kamuya sunum yükümlülüğü: her eserin oditoryum programında uzman olmayan bir izleyiciye anlatılması. Anlatılamayan iş, çoğunlukla tamamlanmamış iştir.
- Sonlandırma disiplini: bir projenin kapatılabilmesi ve kapatma gerekçesinin arşive geçmesi. Süresiz uzayan proje, kaynak tüketiminden çok arşivi kirletir.

Bu rejimin bilinen zaafı, ölçülebilir eser baskısının kısa vadeli ve emniyetli işleri teşvik etmesidir. Karşı tedbir, kadronun bir bölümünün çıktı yükümlülüğünden muaf tutulması ve uzun ufuklu çalışmanın ayrı bir kalemde finanse edilmesidir.

Dışa Dönük Yüz ve Caydırıcılık

Üç Yüz Modeli

Üretim kapasitesini görünür kılmak ile yöntemi ifşa etmek farklı şeylerdir. Bu ayrımı koruyan üç katmanlı bir açıklık düzeni kurulabilir.

- Halka açık yüz: müze, dersler, sergiler, tarih ve temel ilkeler.
- Profesyonel yüz: araştırma, eğitim, simülasyon ve kurum tasarımı.
- Kapalı yüz: hassas uygulamalar, kapasite ve stratejik çalışmalar.

Bu düzen, kapasitenin dışarıdan okunabilir olmasını sağlarken yöntemin tamamının aktarılmasını engeller.

Caydırıcılık Zinciri

Böyle bir yapının ürettiği caydırıcılık, binanın kendisinden değil işleyen dönüşüm motorundan gelir. Zincir şu sırayla kurulur:

kule → yaşayan okullar → yöntemler → prototipler → yetişmiş insanlar → yeni kurumlar → görünür kapasite

Dışarıdan okunan mesaj, mevcut envanterin büyüklüğü değil öğrenme hızıdır. Bu, silah sergilemekten farklı bir güç göstergesidir; çünkü rakibin hesaplaması gereken şey bugünkü kapasite değil, kapasite üretme kapasitesidir.

Kabuk Taklidi Riski

Model, kendi başarısızlık biçimini de içerir. Bir bilgi kurumunun ruhunu üretmek için kabuğunu kopyalamak, sistematik bir hatadır. Huawei'nin Dongguan kampüsünde on iki Avrupa şehrinden derlenen mimari pastiş bu hatanın somut örneğidir: kurum atmosferi fiziksel olarak satın alınmaya çalışılmış, üretilen şey bağlamından kopuk bir tema alanı olmuştur.

Aynı risk Teoriler Kulesi için de geçerlidir. Bina kabuktur. İçinde gerçek kuramsal özgürlük, seçilmiş öğrenci, uzun vadeli kadro, ciddi finansman ve başarısızlığı kaydeden dürüst arşiv yoksa yapı kısa sürede dekora veya bürokrasiye dönüşür. Vadiyi kapatan mimari değil, mimarinin zorladığı temas örüntüsüdür.

Mimari Morfoloji: Yatay Karşılık ve Melez Düzen

Yatay Karşılık: Kurumcuk Modeli

Kule, kurumsal programın tek mimari karşılığı değildir. Aynı program yatay olarak da kurulabilir: her kurama tek bir kat yerine kendi kabuğu, kendi kapısı ve kendi ölçeği olan küçük bir yapı — bir kurumcuk — tahsis edilir; kurumcuklar ortak avlular, geçitler ve paylaşılan altyapı çevresinde toplanır.

Aradaki fark estetik değil kurumsaldır. Dikey düzende birim, bir binanın parçasıdır; yatay düzende birim, kendi başına bir binadır. Bu ayrım kurumun kimliğini, büyüme biçimini, kapanma imkânını ve dışarıdan erişilebilirliğini doğrudan belirler.

Modelin tarihsel örnekleri yeni değildir. Manastır düzeninde hücreler, kütüphane, yazı odası ve toplantı salonu bir kapalı avlu etrafında dizilir; avlu bir süs değil, dolaşımın zorunlu geçtiği yerdir. Oxford ve Cambridge'in kolej sistemi aynı mantığın akademik biçimidir: her kolej kendi yemekhanesi, kütüphanesi ve kadrosuyla ayrı bir kurumdur; üniversite ise kolejlerin üzerinde duran ortak çerçevedir. Bu modelde bir kişi hem küçük ve kendisini tanıyan bir birime hem de büyük ve kaynak sağlayan bir yapıya aynı anda aittir.

Birim Ölçeği

Kurumcuğun büyüklüğü keyfi değildir; iki eşik tarafından belirlenir.

- Alt eşik: birimin, taşıyıcısı ayrıldığında dağılmayacak kadar insan barındırması. Tek kişilik kurumcuk kurum değil, kişisel çalışma odasıdır; yedekliliği sıfırdır.
- Üst eşik: birim içindeki herkesin diğerlerinin ne üzerinde çalıştığını ayrıca bir toplantıya ihtiyaç duymadan bilebilmesi. Bu eşikin aşıldığı an, birim içi bilgi paylaşımı kendiliğinden olmaktan çıkar ve süreç gerektirir — yani birim, çözmek için kurulduğu problemi kendi içinde yeniden üretir.

İki eşik arasındaki aralık, ölçeğin kendisinden çok temas yoğunluğuyla ilgilidir. Belirleyici ölçüt kişi sayısı değil, bir üyenin bütünü görüp göremediğidir. Kurumcuk, bütünün görülebildiği en büyük birimdir.

Bu ölçekte küçük olmanın bilinen bir bedeli vardır: az taşıyıcı, yüksek bilgi yoğunluğu ve düşük yedeklilik. Birim ölçeğinde kırılğan olan yapı, ancak birimler arası dolaşım sağlandığında ağ ölçeğinde dayanıklı hale gelir — kurumcuk kapanır, kadro dağılarak diğer kurumcuklara geçer, bilgi yerleşke içinde kalır.

Boşluğun Tasarımı

Yatay düzenin asıl tasarım nesnesi binalar değil, aralarındaki boşluktur. Dikey düzende dolaşım kanalları — merdiven, asansör, koridor — yapının içinde ve zorunludur; yatay düzende dolaşım dışarıdadır ve kaçınılabılır. Bu yüzden yatay yerleşke, boşluk tasarlanmadığında çarpışma değil izolasyon üretir.

Boşluğu işlevsel kılan unsurlar şunlardır.

- Yürüme mesafesinin üst sınırı: iki kurumcuk arasındaki mesafe, günde birkaç kez kat edilmesi düşünülmeden yapılabilecek düzeyde tutulmalıdır. Bu sınır aşıldığında birimler, aynı yerleşkede bulunsalar bile ayrı kurumlar gibi davranır.
- Tek merkezli hizmet noktaları: yemekhane, kahve, posta, arşiv ve atölyenin dağıtılmayıp merkezde toplanması. Hizmetin her kurumcuğa kopyalanması, konfor artışı karşılığında karşılaşmayı ortadan kaldırır.
- Avlunun kapatılması: yönü belirsiz açık alan yerine, kenarları yapılarla tanımlanmış avlu. Kenarı olmayan boşluk geçilen bir yer, kenarı olan boşluk durulan bir yerdir.
- Yürüme güzergâhının işlevselleştirilmesi: kurumcuklar arası yolun yalnızca ulaşım değil, çalışma biçimi olarak tanımlanması. Yürüyerek yapılan konuşmanın masa başındaki konuşmadan farklı bir düşünme kipi ürettiği, hem antik yürüyerek öğretim geleneğinin hem de bazı modern araştırma enstitülerinin çalışma kültürünün dayandığı gözlemdir.
- İklim koruması: yatay yerleşkenin en somut zaafı hava koşullarıdır. Kapalı revak, saçak veya galeri, dolaşımı mevsimden bağımsız kılar; bu unsur olmadan yerleşke yılın önemli bir bölümünde fiilen dikey binadan daha kopuk çalışır.

Salk Enstitüsü'nün düzeni bu ilkelerin bir arada uygulandığı örnektir: kişisel çalışma birimleri, deney alanlarından ayrılmış ancak onlara bitişik tutulmuş; ikisinin arasına, yönü ve kenarları kesin biçimde tanımlanmış boş bir avlu yerleştirilmiştir. Boşluk artık artık alan değil, planın merkezindeki karardır.

İki Morfolojinin Karşılaştırılması

Dikey ve yatay düzen, aynı kurumsal programın farklı zaafarla gelen iki uygulamasıdır.

- Karşılaşma mekanizması: dikey düzende karşılaşma, tek girişten ve sınırlı sayıda dikey bağlantıdan geçme zorunluluğuyla üretilir; huni etkisi güçlüdür.

Yatay düzende karşılaşma, ortak avlu ve merkezî hizmetlerle üretilir; huni zayıf ama karşılaşmanın süresi uzundur. Asansörde geçen kırk saniye ile avludan geçerken durulan üç dakika, nitelik olarak farklı temaslardır.

- Mesafe algısı: dikey mesafe yatay mesafeden psikolojik olarak daha uzundur. Üç kat yukarı çıkmak, aynı kattaki eşdeğer yürüme mesafesinden daha büyük bir eşik olarak yaşanır. Bu, dikey düzenin en sık hafife alınan maliyetidir.
- Kimlik: dikey düzende birimin kimliği kat numarasıdır; yatay düzende kendi kabuğu, kendi kapısı ve kendi adıdır. Ayrı kapısı olan birim, dışarıya kendi adına konuşabilir.
- Erişilebilirlik: kuleye giren ziyaretçi tek bir kurumun eşliğini geçer ve tüm yapının denetim rejimine tabi olur. Yerleşkede ziyaretçi tek bir küçük yapıya girebilir; eşik alçaktır. Halka inme hedefi açısından yatay düzen yapısal olarak avantajlıdır.
- Maliyet ve arazi: kule dik arazi ve yüksek birim maliyet, düşük alan tüketimi demektir; yerleşke tersi. Şehir içi ilk örnek için kule, çeper veya kampüs arazisi için yatay düzen daha gerçekçidir.
- Sembolik okuma: kule, hiyerarşik bir anlatı üretir — aşağıda toplum, ortada kuram, yukarıda uygulama. Yerleşke, eşitlikçi ve ağ biçimli bir anlatı üretir; hiçbir kuramın diğerinin üstünde olmadığını ima eder. İkisi arasındaki seçim, aynı zamanda kurumun kendi hakkındaki iddiasının seçimidir.

Büyüme, Bölünme ve Ölüm

Yatay düzenin dikey düzene karşı asıl üstünlüğü mimari değil, kurumsal yaşam döngüsüyle ilgilidir.

Yeni bir kuram, yerleşkede yeni bir kurumcuk demektir; mevcut yapıya dokunulmaz. Kulede yeni kuram, ya mevcut bir katın bölünmesini ya da tüm kat tahsisinin yeniden pazarlık edilmesini gerektirir. Büyüme, birinci durumda eklemeli, ikinci durumda çatışmalıdır.

Aynı asimetri bölünme için de geçerlidir. Bir okul içinde ayrıışan iki yaklaşım, yerleşkede iki ayrı kurumcuğa dönüşebilir ve rekabet kurumsallaşır. Kulede bölünme, kat içi bir gerilim olarak kalır ve genellikle idari müdahaleyle bastırılır.

En kritik fark kapanmadır. Bir kurumcuk kapatılabilir: kadrosu dağıtılır, arşivi merkezî arşive devredilir, yapı başka bir okula tahsis edilir. Kule bir katını kaybedemez; işlevini yitirmiş bir kat boş kalmaz, doldurulur — çoğunlukla kapanmayı hak

etmiş çalışmanın devamıyla. Kurumsal ölümün mümkün olmadığı yapılarda kaynak tahsisi, işlevini yitirmiş birimler tarafından kalıcı olarak rehin alınır. Yatay düzen, kurum ölümünü mimari olarak ucuzlatır.

Buna karşılık yatay düzenin kendi çürüme biçimi vardır: kurumcuklar arası mesafenin zamanla filen artması. Her birimin kendi kahve makinesini, kendi küçük kütüphanesini ve kendi toplantı odasını edinmesi, tek tek makul kararlardır; toplamı, yerleşkeyi birbirine değmeyen bağımsız evler kümesine dönüştürür. Yatay düzende çürüme mimariden değil, konfor artışından gelir ve bu yüzden fark edilmesi zordur.

Melez Düzen

İki morfoloji birbirini dışlamaz. Uygulanabilir bir bileşim şu şekilde kurulabilir.

- Yatay taban: halka açık yüz, oditoryum, müze, kütüphane ve ortak atölyeler yer düzeyinde ve kendi kapılarıyla; ziyaretçinin kuleye girmeden erişebildiği bir meydan çevresinde.
- Yatay orta doku: kuramsal okullar, kendi kabuğu olan kurumcuklar halinde, ortak avlu ve revaklarla bağlanmış.
- Dikey odak: yalnızca ortak işlevler — merkezî arşiv, simülasyon merkezi, ortak konsey ve uzun vadeli araştırma birimi — tek bir dikey yapıda toplanır.

Bu düzende kule, okulların üst üste istiflendiği yer değil, hepsinin işi düştüğünde gitmek zorunda olduğu yerdir. Dikey yapı bir hiyerarşi göstergesi olmaktan çıkıp bir çarpışma noktasına dönüşür: yerleşkenin en yoğun huni etkisi, ortak altyapının bulunduğu tek noktada üretilir.

Morfoloji seçimi, kurumun hangi başarısızlık biçimini göze aldığıнын seçimidir. Kule, kopuk departmanlar üretme riskini; yerleşke, birbirine değmeyen bağımsız evler üretme riskini taşır. Her iki riskin panzehiri de mimari değil kurumsaldır: zorunlu ortak çıktı, kadro rotasyonu ve tek merkezde toplanmış paylaşılan altyapı.

Bilgi Türlerinin Birbirini Ele Geçirmesi

Kapasitenin Tek Kanala Akması

Bir toplumun bilgi kapasitesinin neredeyse tamamının tek bir alana — metin yorumu, tek bir kurama veya tek bir teknolojiye — akması, teori vadisinin özel bir biçimidir. Burada sorun kapasitenin azlığı değil, dağılımının tek kanallı olmasıdır.

Bu gözlemden çıkarılan yaygın sonuç — kapasitenin tamamı bilime verilseydi sorun kalmazdı — hatalıdır. Modern deneysel bilim bugünkü biçimiyle çok daha sonra oluşmuştur; onu finanse edecek devlet, laboratuvar, cihaz ve meslek yapısı erken dönemde mevcut değildir. Ayrıca metin yorumu kültürü, bilim olmasa da bilimsel kurumlaşmada işe yarayan alışkanlıklar üretmiştir: eleştirel okuma, karşı argüman geliştirme, kayıt tutma, kuşaklar arası aktarım.

Daha doğru zincir şudur:

metin → yorum kültürü → okul ve hukuk ağı → okuryazarlık ve tartışma yöntemi
→ aktarılabilir kurumsal kapasite

Asıl kayıp, zihinsel enerjinin dinî metne bağlanması değil, aynı enerjinin doğa, mühendislik ve deney kurumlarına eşit derecede bağlanamamasıdır.

İşlev Ayrımı İlkesi

Buradan çıkan tasarım ilkesi, bir bilgi türünü yok etmek değil, bilgi türlerinin birbirini ele geçirmesini engellemektir. Bilim neyin mümkün olduğunu söyler; tek başına neyin iyi, adil veya yapılmaya değer olduğunu söylemez. Etik ve anlam üretimi, doğa açıklaması, çözüm üretimi ve sınır koyma ayrı işlevlerdir ve ayrı kurumlarda barınmalıdır. Kurumların görevi bunları birbirine dönüştürmektir — bir-birinin yerine geçirmek değil.

Teoriler Kulesi fikrinin güçlü tarafı da budur: bütün kapasiteyi tek kitaba veya tek kurama vermek yerine, her düşünme biçimine kurum verip aralarında geçiş kurmak.

Kişisel Ölçekte Teori Vadisi

Bireysel Arşivin Konumu

Teori vadisi yalnızca toplumsal ölçekte işlemez. Sistematik biçimde kuram üreten, okuduğunu yazıya döken ve arşivleyen bir birey de kendi vadisini üretir: biriken metin, hiçbir karara, sisteme veya ürüne değmediğinde vadide kalır.

Bu durumda arşivin değersiz olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Yazma eyleminin bireyde bıraktıkları, ürettiği metinden bağımsızdır: bir fikri yazılabilir düzeye getirme disiplini, kullanılabilir bir kavram sözlüğü, alanlar arası geçiş refleksi, yapılandırma hızı ve kaybolmayan bir düşünce izi. Bunların çoğu ürüne değil, ürünü üreten kişiye yerleşir.

Bireysel Ölçekte Geçiş Mekanizmaları

Toplumsal ölçekte tanımlanan mekanizmaların bireysel karşılıkları vardır.

- Dış hesap verebilirlik: metnin yalnızca yazarın kendisi tarafından değerlendirilmesinden çıkması — yayımlanması, sınanması, uygulanması.
- Negatif bilgi kaydı: hangi fikrin denenip işlemediğinin ayrıca kaydedilmesi.
- Kanal kurma: aynı kişinin hem kuram hem uygulama alanında bulunması; yazılanın fiilen bir işte, bir sistemde, bir kararda kullanılması.
- Eser rejimine geçiş: birikimi metin sayısıyla değil, en az bir tamamlanmış yapıyla ölçmek.
- Yedeklilik: bilginin tek taşıyıcıda kalmaması, aktarılabilir biçime getirilmesi — indeks, kavram haritası, bağlantı ağı.

Bireysel ölçekte vadinin kapanması, arşivin büyümesiyle değil, arşivden en az bir uygulamaya çıkan yolun kurulmasıyla ölçülür.

Sonuç: Vadiyi Kapanan Unsurların Listesi

Teori vadisini kapatan mekanizmalar, incelenen vakalardan geriye doğru okunduğunda şu başlıklarda toplanır.

- Uzun ufuklu ve görelî olarak koşulsuz finansman.
- Sektörler arası kadro dolaşımını mümkün ve itibarlı kılan düzenleme.
- Kuram ile uygulama alanını aynı anda bilen ara kadronun yetiştirilmesi.
- Kuramın kamusal dile çevrilmesini üstlenen ayrı ve terfi hattı tanımlı bir çevirmen kadro.
- Sabit kadanslı, koşulsuz katılımlı ve kayda geçen kamusal ders programı.
- Sınav yerine esere dayalı, negatif sonucu da çıktı sayan bir değerlendirme rejimi.
- Bağımsız gelirli, bağlayıcı kararlı ve ölçütünü önceden ilan etmiş dış denetim.
- Başarısızlığın kaydedildiği, erişilebilir ve dürüst arşiv.
- Bilgi taşıyıcılarında yedeklilik ve birimler arası kadro dolaşımı.

- Deneme maliyetini düşüren hukuki çerçeve.
- Kurumsal ölümü mümkün ve ucuz kılan bir birim yapısı.
- Bilgi türlerinin işlevsel ayrımının korunması.
- Kurumlar arası temasın tesadüfe bırakılmayıp mimari olarak zorunlu kılması.

Bu unsurların hiçbirisi tek başına yeterli değildir ve hiçbirisi kendiliğinden oluşmaz. Vadinin kapanması, teori üretiminin bir yan ürünü değil; ayrıca tasarlanan, ayrıca finanse edilen ve ayrıca denetlenen bağımsız bir kurumsal iştir.

Kaynakça

- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. Genişletilmiş baskı. New York: Free Press, 1968.
- Merton, Robert K. “The Normative Structure of Science.” 1942. *The Sociology of Science* içinde. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
- Polanyi, Michael. *The Tacit Dimension*. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
- Collins, Harry. *Tacit and Explicit Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
- Partington, J. R. *A History of Greek Fire and Gunpowder*. Cambridge: W. Heffer & Sons, 1960.
- Branscomb, Lewis M. ve Philip E. Auerswald. *Between Invention and Innovation: An Analysis of Funding for Early-Stage Technology Development*. NIST GCR 02–841. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2002.
- Bush, Vannevar. *Science, The Endless Frontier: A Report to the President*. Washington: United States Government Printing Office, 1945.
- Mazzucato, Mariana. *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. London: Anthem Press, 2013.
- Saxenian, AnnaLee. *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Gilson, Ronald J. “The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete.” *New York University Law Review* 74, no. 3 (1999): 575–629.
- Ante, Spencer E. *Creative Capital: Georges Doriot and the Birth of Venture Capital*. Boston: Harvard Business Press, 2008.
- Gertner, Jon. *The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation*. New York: Penguin Press, 2012.
- Romano, Roberta. “Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle.” *Journal of Law, Economics, and Organization* 1, no. 2 (1985): 225–283.

- Kattel, Rainer ve Ines Mergel. “Estonia’s Digital Transformation: Mission Mystique and the Hiding Hand.” *Great Policy Successes* içinde, ed. Mallory E. Compton ve Paul ’t Hart. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Wiener, Norbert. *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Cambridge: MIT Press, 1948.
- Ashby, W. Ross. *An Introduction to Cybernetics*. London: Chapman & Hall, 1956.
- Beer, Stafford. *Brain of the Firm*. 2. baskı. Chichester: John Wiley & Sons, 1981.
- Medina, Eden. *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile*. Cambridge: MIT Press, 2011.
- Gerovitch, Slava. “InterNyet: Why the Soviet Union Did Not Build a Nationwide Computer Network.” *History and Technology* 24, no. 4 (2008): 335–350.
- Gerovitch, Slava. *From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- Halberstam, David. *The Best and the Brightest*. New York: Random House, 1972.
- Kaplan, Fred. *The Wizards of Armageddon*. New York: Simon & Schuster, 1983.
- Abella, Alex. *Soldiers of Reason: The RAND Corporation and the Rise of the American Empire*. New York: Harcourt, 2008.
- Schelling, Thomas C. *Arms and Influence*. New Haven: Yale University Press, 1966.
- Stahl, Roger. *Militainment, Inc.: War, Media, and Popular Culture*. New York: Routledge, 2010.
- Mirrlees, Tanner. *Hearts and Mines: The US Empire’s Culture Industry*. Vancouver: UBC Press, 2016.
- Alder, Ken. *Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France, 1763–1815*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

- Belhoste, Bruno. *La formation d'une technocratie: L'École polytechnique et ses élèves de la Révolution au Second Empire*. Paris: Belin, 2003.
- Senor, Dan ve Saul Singer. *Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle*. New York: Twelve, 2009. (Popüler ve büyük ölçüde övücü bir anlatı; Talpiot ve 8200 birimine ilişkin iddiaları için birincil kaynak sayılmamalıdır.)
- The Royal Society. *The Public Understanding of Science* (Bodmer Raporu). London: The Royal Society, 1985.
- Wynne, Brian. "Misunderstood Misunderstanding: Social Identities and Public Uptake of Science." *Public Understanding of Science* 1, no. 3 (1992): 281–304.
- Bensaude-Vincent, Bernadette. "A Genealogy of the Increasing Gap between Science and the Public." *Public Understanding of Science* 10, no. 1 (2001): 99–113.
- Ioannidis, John P. A. "Why Most Published Research Findings Are False." *PLoS Medicine* 2, no. 8 (2005): e124.
- Edmondson, Amy C. "Strategies for Learning from Failure." *Harvard Business Review* 89, no. 4 (2011): 48–55.
- Muller, Jerry Z. *The Tyranny of Metrics*. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- Allen, Thomas J. *Managing the Flow of Technology: Technology Transfer and the Dissemination of Technological Information within the R&D Organization*. Cambridge: MIT Press, 1977.
- Allen, Thomas J. ve Gunter W. Henn. *The Organization and Architecture of Innovation: Managing the Flow of Technology*. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007.
- Galison, Peter ve Emily Thompson, ed. *The Architecture of Science*. Cambridge: MIT Press, 1999.
- Brand, Stewart. *How Buildings Learn: What Happens After They're Built*. New York: Viking, 1994.
- Alexander, Christopher, Sara Ishikawa ve Murray Silverstein. *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. New York: Oxford University Press, 1977.

- Bernstein, Ethan S. ve Stephen Turban. “The Impact of the ‘Open’ Workspace on Human Collaboration.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 373, no. 1753 (2018): 20170239.
- Horn, Walter ve Ernest Born. *The Plan of St. Gall*. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Rothblatt, Sheldon. *The Modern University and Its Discontents: The Fate of Newman’s Legacies in Britain and America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Meyer, John W. ve Brian Rowan. “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.” *American Journal of Sociology* 83, no. 2 (1977): 340–363.
- DiMaggio, Paul J. ve Walter W. Powell. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.” *American Sociological Review* 48, no. 2 (1983): 147–160.